

O que move a taxa de câmbio real do dólar desde 2000

O juro real americano move o dólar trimestre a trimestre. O ritmo de crescimento da China acompanha as ondas longas do dólar; o crescimento do resto do mundo não. Mas a prova de que é a China que puxa o dólar é fraca. A seta mais clara é a de curto prazo: o dólar forte freia a China. E o yuan administrado não explica o resultado.

Ricardo A. Gallo

Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)

Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é explicar o que move a taxa de câmbio real do dólar desde 2000. A tese é que o dólar é o preço da disputa da poupança global entre os EUA e o resto do mundo: sobe quando o juro real americano atrai o capital e cai quando o crescimento lá fora o leva embora. Testo essa tese com o juro real das TIPS, com o crescimento do G20 sem os EUA e, à parte, com o crescimento da China.

Sumário

1. Objetivo.....	2
2. Resumo.....	2
3. Por que essas variáveis.....	3
4. Dados.....	4
5. Modelo.....	9
6. Resto do mundo.....	10
7. China.....	11

8. Robustez.....	11
9. Decomposição.....	13
10. A direção: China ou dólar?.....	14
11. O yuan administrado distorce o resultado?.....	17
12. Conclusão.....	19
13. Limitações.....	20
Anexo A. Premissas.....	21
Anexo B. Referências e de onde veio cada conclusão.....	21
Anexo C. Variáveis.....	23
Anexo D. TIPS e crescimento potencial americano.....	25

1. Objetivo

O objetivo é explicar o que move a taxa de câmbio real do dólar: quanto vem do juro real americano, quanto vem do crescimento fora dos EUA, e se esse crescimento pesa pelo ritmo em que a economia cresce (uma tendência) ou pelas mudanças desse ritmo (um ciclo). Faço isso em dois blocos: primeiro com o resto do mundo, depois só com a China. Resto do mundo, aqui, é o G20 sem os EUA, e não a economia mundial inteira (seção 4).

2. Resumo

O dólar real andou em ondas nas últimas décadas: caiu até 2011T2 e subiu de volta depois. O que explica isso? Testei três candidatos com dados trimestrais de 2000T1 a 2026T2: o juro real americano, o crescimento do resto do mundo e o crescimento da China, e se o yuan administrado distorce a medida do dólar. Achei quatro coisas.

a. **Juro real.** Quando o juro real das TIPS de 10 anos sobe 1,0% no trimestre, o dólar sobe, em média, 2,941% no mesmo trimestre. Isso vale em todos os modelos (Tabelas 2 e 3).

b. **China.** O dólar acompanha o ritmo de crescimento chinês: cada 1,0% a mais de crescimento tira 0,145% do dólar por trimestre ($p = 0,004$, Tabela 3). Com o crescimento do trimestre anterior, que o dólar de hoje não consegue mover, o efeito cai para $-0,104$ e só passa a 10% ($p = 0,055$, Tabela 7). A aceleração de um ano, que aparece no mesmo trimestre, some quando defasada ($p = 0,393$): ali é o dólar que freia a China. Na conta acumulada (Tabela 5, variação logarítmica $\times 100$), a China responde por até 13,7% da queda de 19,1% do dólar até 2011T2 e por até 18,5% da alta de 30,0% depois. São tetos, porque o coeficiente do mesmo trimestre carrega parte do efeito do dólar sobre a China.

c. **Resto do mundo.** O crescimento do G20 sem os EUA não explica o dólar em nenhuma das três formas testadas (Tabela 2).

d. **Yuan.** O yuan, que o governo chinês administra, responde por 2,9% da queda de 19,1% do dólar até 2011T2 e por 2,5% da alta de 30,0% depois (Tabela 8). Sem ele, o efeito da China quase não muda: $-0,141$ contra $-0,145$ (Tabela 9).

Ou seja, entre os candidatos de crescimento, só a China acompanha o dólar. O mundo crescer mais ou menos não. Mas os testes de direção não provam que é a China que puxa o dólar.

3. Por que essas variáveis

O ponto de partida é a poupança global. Ela procura o melhor retorno esperado, e pode ir para os Estados Unidos, para o resto do mundo ou para a China. O dólar é o preço que equilibra essa disputa: quando o capital prefere os EUA, o dólar sobe; quando prefere o resto do mundo, cai.

Para medir a atratividade americana, uso o juro real das TIPS de 10 anos. Como mostrado no Anexo D, as TIPS antecipam o crescimento

potencial americano, com sinal mais forte até o começo dos anos 2000. Juro real mais alto quer dizer retorno esperado maior nos EUA, e o capital vem.

Do outro lado está o crescimento fora dos EUA. Economia crescendo rápido oferece retorno maior, puxa as commodities e as moedas de quem vende para ela, e atrai a poupança que sairia do dólar.

Esse crescimento pode pesar de duas formas, e cada uma tem um significado econômico diferente.

a. **Pelo nível.** O dólar perde valor todo trimestre enquanto o resto do mundo cresce forte, e ganha enquanto cresce fraco. É um fluxo contínuo de capital: o efeito se acumula, e anos seguidos de crescimento alto lá fora produzem uma onda longa de queda do dólar. É a leitura de tendência.

b. **Pela diferença, ou aceleração.** O dólar só se mexe quando o ritmo de crescimento muda. Se a China passa a crescer menos, o dólar sobe uma vez; se ela fica nesse novo ritmo, ele para de subir. É a notícia que reprecifica o câmbio e depois se esgota. É a leitura de ciclo. Meço a aceleração em duas janelas: contra 4 trimestres atrás, que pega a mudança de ritmo dentro de um ano, e contra 8 trimestres atrás, que pega uma mudança mais lenta, de dois anos.

Testar as duas formas é o que permite dizer se o crescimento lá fora move o dólar como tendência, como ciclo, ou as duas coisas.

4. Dados

São cinco séries trimestrais. O dólar e o juro entram pela média do trimestre; a recessão, como dummy.

- **Dólar efetivo real:** índice amplo real do dólar do Federal Reserve (tabela H.10, no FRED), mensal. Até 2005, a série antiga (TWEXBPA,

só bens); de jan/2006 em diante, a atual (RTWEXBGS, bens e serviços). A antiga é reescalada pela razão das duas em jan/2006.

- **Juro real:** juro real par de 10 anos da curva das TIPS do Federal Reserve Board (Gürkaynak, Sack e Wright, TIPSPY10), diário, em % a.a., desde 1999. A própria fonte diz que é produto de pesquisa da equipe do Fed, não estatística oficial. A série oficial do Fed (DFII10, no FRED) só começa em 2003.
- **Crescimento do resto do mundo:** PIB real do G20 sem os EUA, contra o mesmo trimestre do ano anterior, em %.
- **Crescimento da China:** índice do PIB real do NBS, o instituto oficial chinês, contra o mesmo trimestre do ano anterior, menos 100, em %.
- **Recessão nos EUA:** datas do NBER (FRED USREC). A dummy vale 1 no trimestre com algum mês em recessão.

O estudo não cobre a economia mundial inteira, e sim o G20, o grupo das maiores economias. Não existe PIB trimestral do mundo, e o do G20 a OCDE publica todo trimestre [3]. Na conta da OCDE, o G20 tem dezenove países e a União Europeia, que entra como bloco e traz junto os países europeus que não são membros por conta própria [11]. Os dezenove países são África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. Quando falo em resto do mundo, falo desse grupo sem os EUA.

Monto o resto do mundo em dois passos.

a. **O peso de cada economia.** O FMI publica, uma vez por ano, a participação de cada país no PIB mundial medida em paridade de poder de compra (PPC) [4]. Somo a participação dos membros do G20, contando a União Europeia uma vez só (França, Alemanha e

Itália já estão dentro dela), e divido a participação dos EUA por essa soma. Como o dado é anual e a conta é trimestral, uso o peso do ano anterior nos quatro trimestres de cada ano: em todos os trimestres de 2026, por exemplo, entra o peso de 2025. O peso muda devagar, e o do ano anterior é o último ano fechado. Na Figura 1, mostro o peso dos EUA e o da China no G20: os EUA caem de 24,3% em 1997 para 18,3% em 2025, e a China sobe de 7,1% para 24,5%, passando os EUA em 2016.

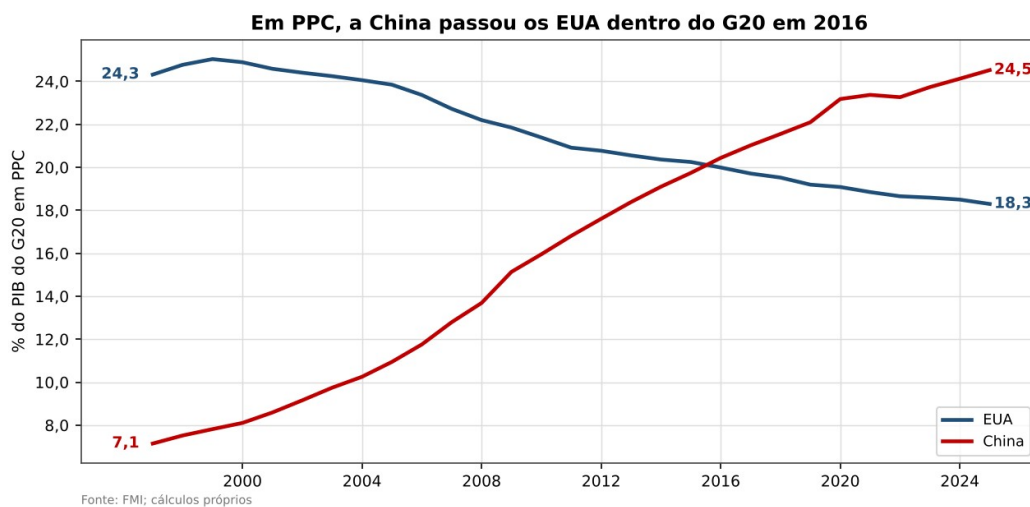


Figura 1. Participação dos EUA e da China no PIB do G20, em paridade de poder de compra (%), de 1997 a 2025. O G20 é a soma dos dezenove países-membros e da União Europeia, sem contar duas vezes França, Alemanha e Itália. O peso de cada ano é aplicado aos quatro trimestres do ano seguinte. O eixo vertical não começa em zero. Fonte: FMI, World Economic Outlook (PPPSH); cálculos próprios.

b. O crescimento. A OCDE publica, todo trimestre, o crescimento do PIB real do G20 inteiro e o dos EUA, contra o mesmo trimestre do ano anterior [3]. O crescimento do G20 é a média do crescimento dos EUA e do resto do grupo, ponderada pelo peso de cada um. Como conheço o total, a parte dos EUA e o peso, o resto do mundo sai pela conta inversa:

$$\text{crescimento do resto do mundo} = (\text{crescimento do G20} - \text{peso dos EUA} \times \text{crescimento dos EUA}) / (1 - \text{peso dos EUA})$$

Em 2026T2, o G20 cresceu 3,1%, os EUA cresceram 2,2% e pesavam 18,3% do grupo. O resto do mundo cresceu $(3,1 - 18,3\% \times 2,2) / (1 - 18,3\%) = 3,3\%$ (Figura 2).

Para conferir a conta, refaço o resto do mundo pelo caminho da própria OCDE: ela publica o PIB do G20 e o dos EUA em volume, em dólares pela PPC de 2020 [12], e o resto do mundo sai da diferença entre os dois, sem peso nenhum. De 1999T1 a 2026T1, o crescimento pelas duas contas difere em no máximo 0,028% (Tabela 10). Fico com a conta pelo peso do FMI, que chega a 2026T2; o volume do G20 desse trimestre ainda não foi publicado.

Na Figura 2, mostro os três crescimentos, de 1998T1 a 2026T2. A China cresceu em média 8,0%, o G20 sem os EUA 3,5% e os EUA 2,4%.

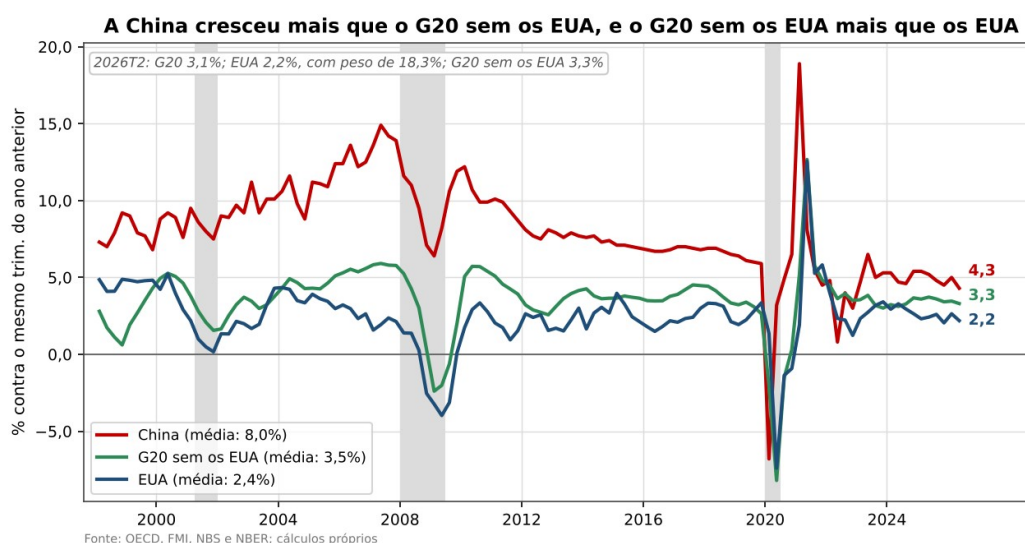


Figura 2. Crescimento real do PIB do G20 sem os EUA, dos EUA e da China contra o mesmo trimestre do ano anterior (%), de 1998T1 a 2026T2. A média de cada série no período está na legenda interna; a nota dentro do gráfico mostra a conta do resto do mundo no último trimestre. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, WEO (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.

Na Figura 3, mostro as séries. Em 2026T2, a China cresce 4,3% e o resto do mundo 3,3%; o juro real das TIPS está em 2,0% a.a., e o dólar em 114,3. Na Figura 4, mostro as acelerações.

Antes do modelo, um teste decide a forma (Tabela 1). O teste ADF diz se a série anda em torno de uma média ou deriva. O dólar deriva ($p = 0,697$), então entra em variação. O crescimento da China também deriva ($p = 0,837$): caiu ao longo de toda a amostra. Já o do resto do mundo anda em torno de uma média ($p = 0,007$). Isso pesa na leitura dos resultados da China.

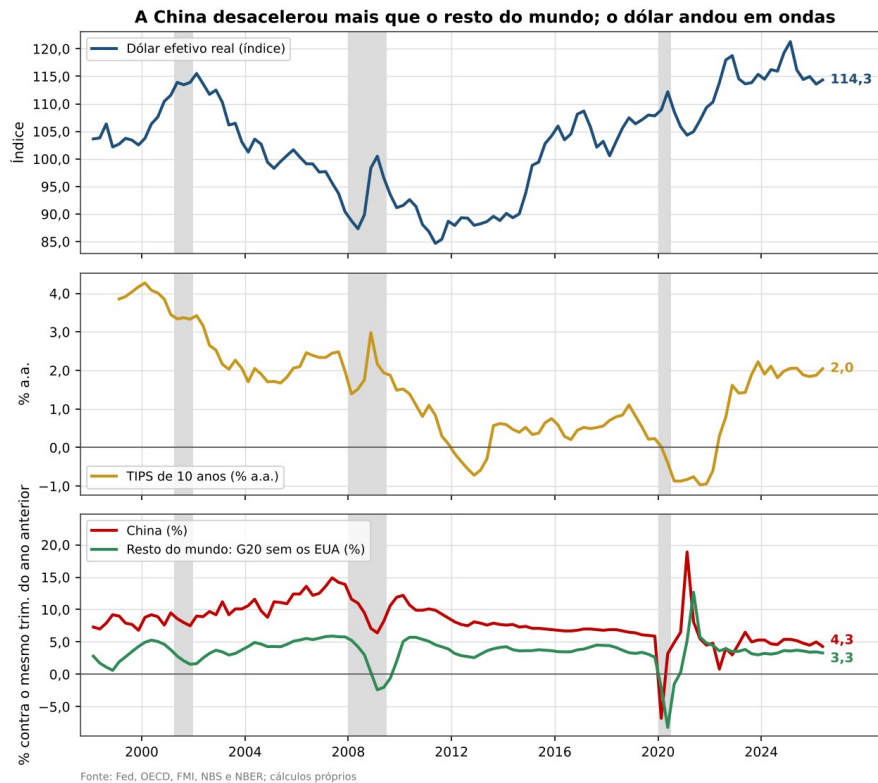


Figura 3. Dólar efetivo real (índice amplo real do Fed), juro real das TIPS de 10 anos (% a.a., desde 1999T1) e crescimento real do PIB da China e do resto do mundo (G20 sem os EUA) contra o mesmo trimestre do ano anterior (%), médias trimestrais de 1998T1 a 2026T2. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, WEO (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数(上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.

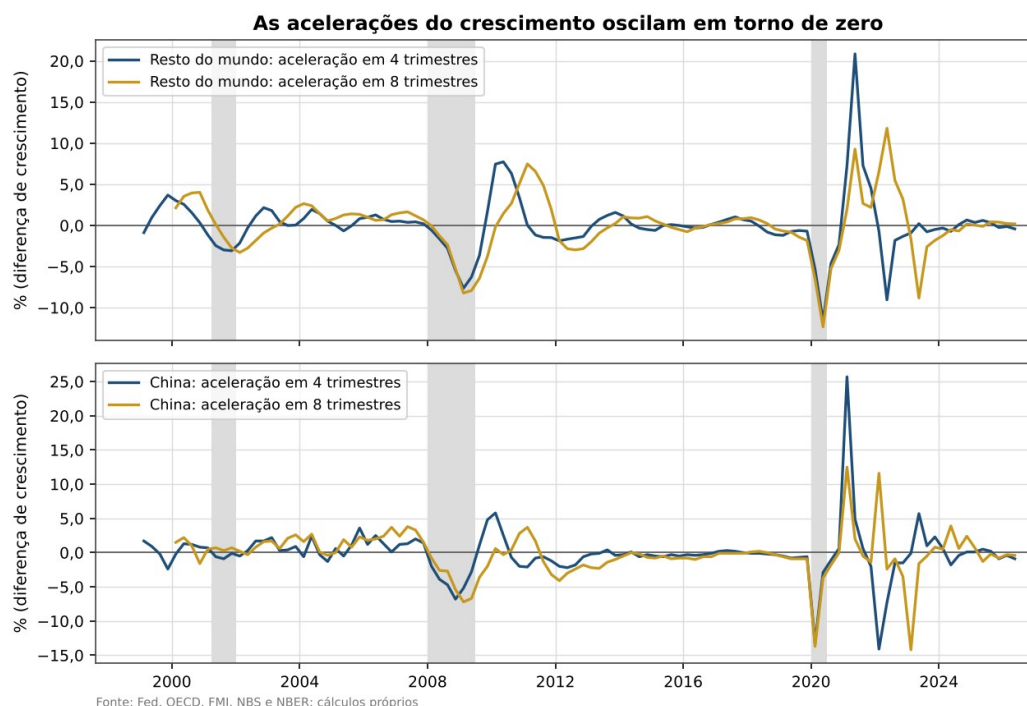


Figura 4. Aceleração do crescimento do resto do mundo e da China: crescimento contra o mesmo trimestre do ano anterior menos o mesmo crescimento 4 e 8 trimestres antes (%), até 2026T2. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, WEO (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期-100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.

Tabela 1. Testes de raiz unitária (ADF), 2000T1 a 2026T2

Série	Estatística (nível)	p (nível)	Estatística (variação)	p (variação)
Dólar efetivo real (Fed, índice amplo real)	-1,15	0,697	-7,10	< 0,001
TIPS 10 anos (Fed Board, TIPSPY10)	-2,40	0,143	-8,25	< 0,001
Crescimento do resto do mundo (G20 sem EUA)	-3,54	0,007	-5,32	< 0,001
Crescimento da China (NBS)	-0,74	0,837	-6,50	< 0,001

ADF com constante e defasagem escolhida pelo critério de Akaike. Hipótese nula: a série deriva (tem raiz unitária). p abaixo de 0,05 rejeita a nula.

5. Modelo

A equação é uma regressão por mínimos quadrados, com o dólar em variação trimestral:

$$\Delta \text{dólar}_t = \alpha + \beta \cdot \Delta \text{TIPS}_t + \gamma \cdot \text{Rec}_t + \delta \cdot X_t + \varepsilon_t$$

Em que $\Delta\text{dólar}_t$ é a variação trimestral do dólar efetivo real, em %; ΔTIPS_t é a variação do juro real das TIPS no trimestre; Rec_t vale 1 no trimestre com recessão nos EUA; X_t é a variável de crescimento; e ε_t é o erro.

X_t entra em três versões em cada bloco: o crescimento em nível, a aceleração em 4 trimestres e a aceleração em 8 trimestres. São seis modelos, todos na mesma amostra, de 2000T1 a 2026T2, para que os coeficientes sejam comparáveis. Os erros-padrão são de Newey-West, com 4 defasagens.

Aqui está o ponto mais atacável do estudo. O crescimento chinês em nível tem tendência de queda (Tabela 1), e o dólar também deriva. Parte da associação entre os dois pode ser coincidência de tendências. Por isso trato o coeficiente da China em nível como associação na amostra, não como elasticidade estrutural. E todos os modelos medem associação no mesmo trimestre, não causalidade.

6. Resto do mundo

Na Tabela 2, mostro os três modelos do resto do mundo. Nenhuma versão do crescimento explica o dólar: em nível, $-0,069$ ($p = 0,572$); em aceleração de 4 trimestres, $-0,026$ ($p = 0,636$); em 8, $0,024$ ($p = 0,734$).

Tabela 2. Resto do mundo: variação trimestral do dólar efetivo real, 2000T1 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West)

	Nível	Aceleração em 4 trimestres	Aceleração em 8 trimestres
Constante	0,300 (0,574)	0,040 (0,875)	0,010 (0,966)
ΔTIPS (% a.a.)	3,217 (< 0,001)	3,143 (< 0,001)	3,096 (< 0,001)
Recessão nos EUA (dummy)	1,107 (0,094)	1,215 (0,048)	1,466 (0,020)
Crescimento (versão do modelo)	$-0,069$ (0,572)	$-0,026$ (0,636)	$0,024$ (0,734)
R^2	0,212	0,210	0,210
Trimestres (n)	106	106	106

Erros-padrão de Newey-West com 4 defasagens. Variável dependente: $100 \times$ variação do log do índice, em %.

O juro real, por outro lado, aparece forte nos três: o dólar sobe entre 3,096% e 3,217% por 1,0% de alta das TIPS. Ou seja, o capital olha

para o juro americano, não para o crescimento médio do resto do mundo.

7. China

Na Tabela 3, a China conta outra história. Em nível, cada 1,0% a mais de crescimento chinês tira 0,145% do dólar por trimestre ($p = 0,004$). Em aceleração de 4 trimestres, cada 1,0% de aceleração em um ano tira 0,080% ($p = 0,014$). Em aceleração de 8 trimestres, o efeito some ($-0,050$, $p = 0,552$).

Ou seja, no mesmo trimestre o dólar parece responder à China pelas duas vias: pelo ritmo em que ela cresce, que é a tendência, e pelas freadas e acelerações dentro de um ano, que são o ciclo. A mudança lenta, de dois anos, não acrescenta nada. Na seção 10, mostro que só a primeira via resiste quando se olha a direção, e só a 10%.

Tabela 3. China: variação trimestral do dólar efetivo real, 2000T1 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West)

	Nível	Aceleração em 4 trimestres	Aceleração em 8 trimestres
Constante	1,208 (0,026)	0,050 (0,835)	0,036 (0,886)
Δ TIPS (% a.a.)	2,941 (< 0,001)	3,054 (< 0,001)	3,198 (< 0,001)
Recessão nos EUA (dummy)	1,130 (0,037)	1,003 (0,074)	1,154 (0,078)
Crescimento (versão do modelo)	-0,145 (0,004)	-0,080 (0,014)	-0,050 (0,552)
R^2	0,251	0,224	0,214
Trimestres (n)	106	106	106

Erros-padrão de Newey-West com 4 defasagens. Variável dependente: $100 \times$ variação do log do índice, em %.

Na Figura 5, comparo o observado com o ajustado nos seis modelos. Todos acompanham a direção do dólar, mas não a amplitude. O da China em nível é o que mais explica (R^2 de 0,251, contra 0,212 do resto do mundo em nível).

8. Robustez

A pandemia gerou um efeito de base forte no crescimento de 2020 e 2021, e as acelerações pegam esse salto em cheio (Figura 4). Na Tabela 4, refaço os seis modelos com uma dummy para esses dois

anos. Ela não é significativa em nenhum, e os coeficientes de crescimento quase não mudam: a China em nível fica em $-0,147$ ($p = 0,004$) e em aceleração de 4 trimestres em $-0,087$ ($p = 0,008$).

Tabela 4. Robustez: os seis modelos com dummy Covid 2020–2021, 2000T1 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West)

Modelo	Crescimento	Covid	R ²
resto do mundo, nível	-0,064 (0,591)	0,244 (0,741)	0,213
resto do mundo, aceleração em 4 trimestres	-0,035 (0,511)	0,410 (0,584)	0,213
resto do mundo, aceleração em 8 trimestres	0,026 (0,714)	0,318 (0,623)	0,212
China, nível	-0,147 (0,004)	-0,087 (0,895)	0,251
China, aceleração em 4 trimestres	-0,087 (0,008)	0,516 (0,421)	0,228
China, aceleração em 8 trimestres	-0,050 (0,551)	0,309 (0,632)	0,215

Mesma especificação das Tabelas 2 e 3, com a dummy Covid acrescentada.

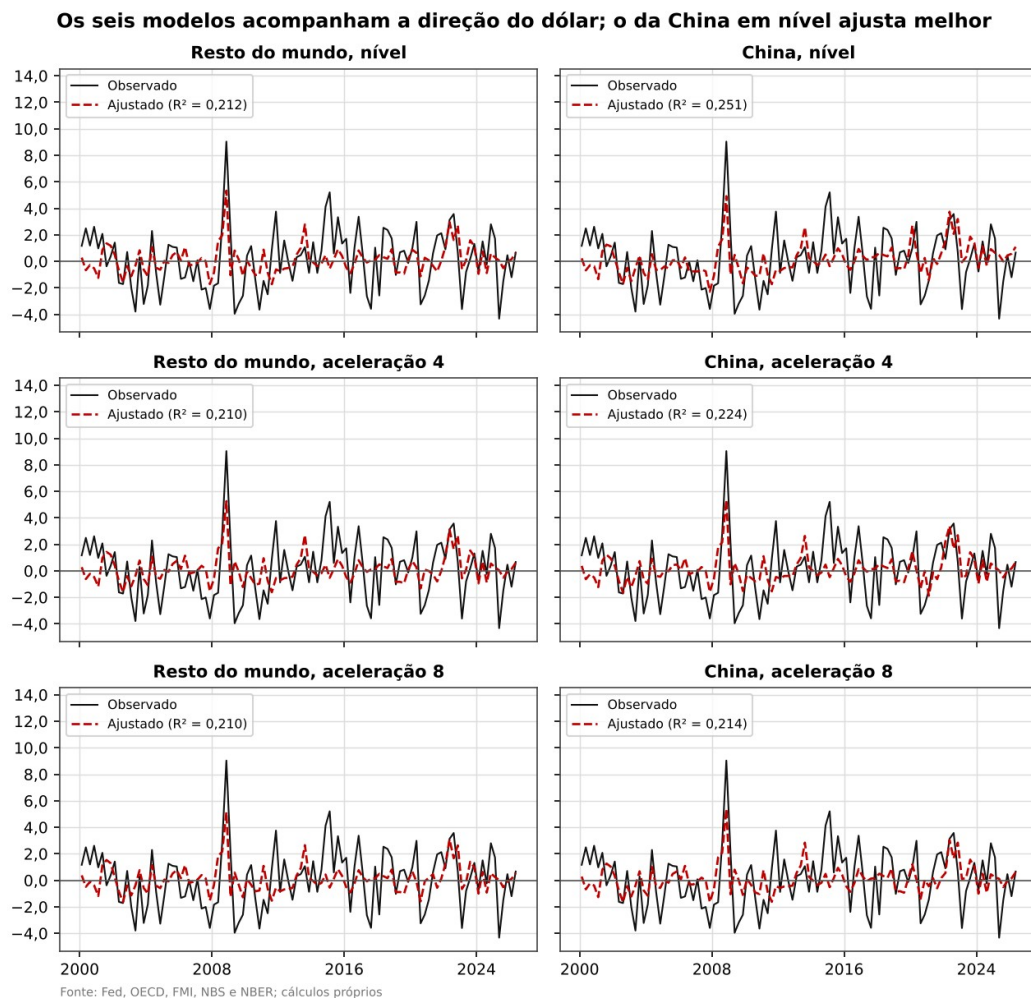


Figura 5. Variação trimestral do dólar efetivo real: observada e ajustada pelos seis modelos das Tabelas 2 e 3, 2000T1 a 2026T2. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, WEO (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数(上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.

9. Decomposição

Na Figura 6, somo trimestre a trimestre a contribuição de cada termo dos dois modelos em nível, a partir de 1999T4, e na Tabela 5 resumo os dois trechos: até o vale do dólar, em 2011T2, e do vale até 2026T2. Tudo em variação logarítmica ($\times 100$), a medida em que a soma fecha.

Até 2011T2, o dólar caiu 19,1%. No modelo da China, o crescimento chinês responde por 13,7% dessa queda e o juro real por 9,8%. No modelo do resto do mundo, o crescimento contribui com +1,6%, e o resíduo fica com -20,0%.

Na volta, o dólar subiu 30,0%. A China responde por 18,5% e o juro real por 3,6%. O crescimento do resto do mundo contribui com +4,0%.

Ou seja, a China acompanha as duas ondas do dólar: enquanto crescia forte, o dólar caía; quando desacelerou, ele voltou. O resto do mundo não explica a queda e responde por uma parte pequena da alta. Como o coeficiente da China no mesmo trimestre carrega parte do efeito do dólar sobre a China (Tabela 7), a parcela da China nesta conta é um teto.

Tabela 5. Decomposição da variação do dólar efetivo real pelos modelos em nível, em variação logarítmica ($\times 100$)

Termo	Resto do mundo: até o vale	Resto do mundo: do vale a 2026T2	China: até o vale	China: do vale a 2026T2
Dólar efetivo real	-19,1	30,0	-19,1	30,0
Juro real (TIPS)	-10,7	3,9	-9,8	3,6
Crescimento (com a constante)	1,6	4,0	-13,7	18,5
Recessões nos EUA	10,0	2,2	10,2	2,3
Resíduo	-20,0	20,0	-5,8	5,8

Soma trimestral de coeficiente $\times$ variável, pelos modelos em nível das Tabelas 2 e 3, a partir de 1999T4; o vale do dólar é 2011T2. A primeira linha é igual à soma das outras quatro.

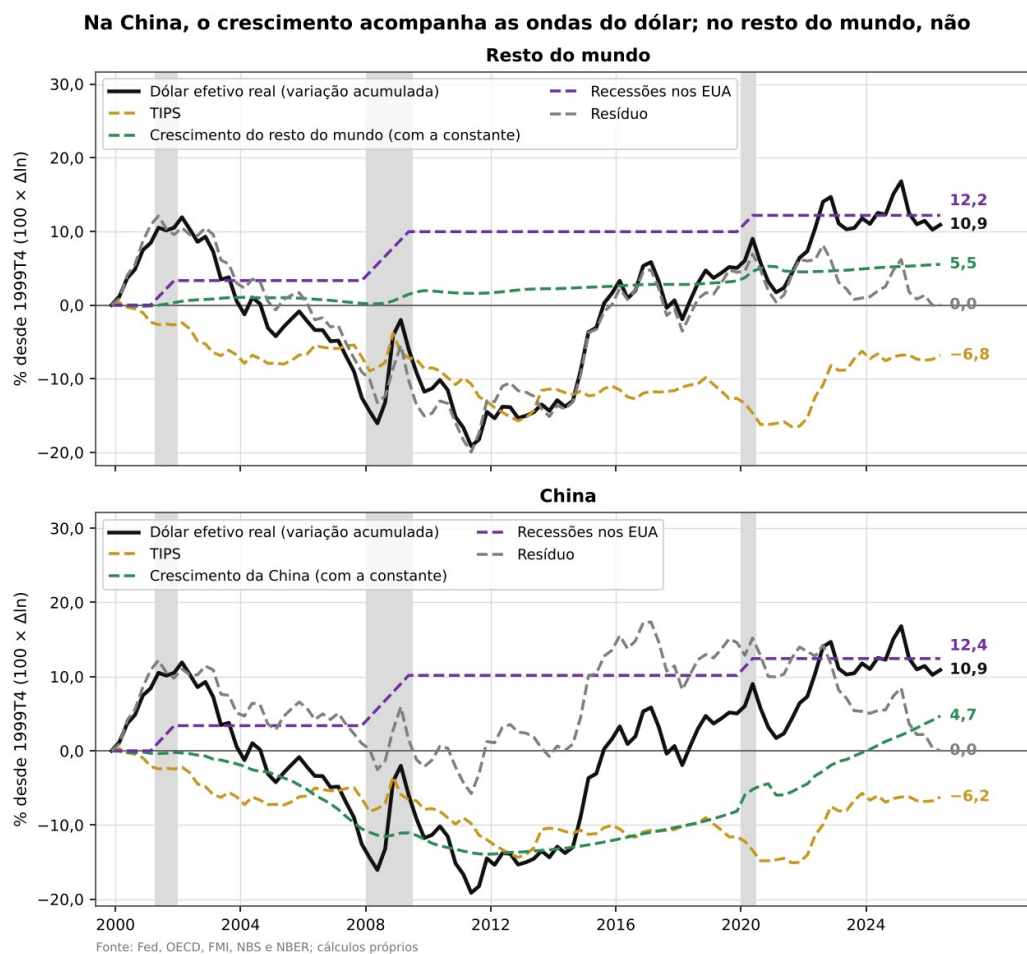


Figura 6. Variação acumulada do dólar efetivo real desde 1999T4 ($100 \times \text{diferença do log}$) e contribuição acumulada de cada termo dos modelos em nível do resto do mundo (em cima) e da China (embaixo): juro real, crescimento (com a constante), recessões e resíduo. A soma das contribuições é igual à variação do dólar. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, WEO (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.

10. A direção: China ou dólar?

Até aqui, a leitura foi da China para o dólar. Mas a seta pode ir no sentido contrário: um dólar forte pode frear a China. Liu, Spiegel e Tai (2017) acham que a valorização do dólar reduz a atividade chinesa, com efeito pequeno e pouco preciso, pela queda da demanda americana; a conta de capital fechada limita esse canal [10]. Para ver qual direção predomina nos nossos dados, estimo um VAR trimestral com o crescimento chinês, a variação das TIPS e a do dólar, com a recessão como controle, e confiro com projeções locais.

Na Tabela 6, mostro primeiro o teste de Granger, que pergunta se o passado de uma variável ajuda a prever a outra. Nenhuma das duas direções tem p abaixo de 0,05: o crescimento chinês antecipando o dólar dá $p = 0,112$, e o dólar antecipando o crescimento chinês dá $p = 0,485$.

Depois, as respostas a um choque de 1%. Quando a China cresce 1% a mais, o dólar acumula uma queda de 0,475% em um trimestre no VAR com a China primeiro e de 0,497% na projeção local, e a queda se mantém em dois anos (0,583% e 0,629%). Na ordem inversa, com o dólar primeiro, o efeito é menor, mas tem o mesmo sinal (-0,331% em dois anos).

No outro sentido, 1% de valorização do dólar tira 0,291% do crescimento chinês um trimestre depois e 0,379% dois trimestres depois na projeção local, e o efeito some a partir do quarto trimestre. No VAR com a China primeiro, que não deixa o dólar afetar a China no mesmo trimestre, o efeito não se distingue de zero (-0,136, com erro-padrão de 0,134).

Ou seja, o teste de Granger não aponta direção. As respostas a choque mostram as duas setas. A da China para o dólar aparece nas três estimativas, mais fraca com o dólar primeiro, e dura. A do dólar para a China é curta e depende da especificação. Na Figura 7, mostro as respostas.

Tabela 6. Direção entre o crescimento chinês e o dólar, 2000T1 a 2026T2: teste de Granger e resposta a choque de 1% (erro-padrão)

Trimestres depois do choque	China ← dólar: VAR, China primeiro	China ← dólar: VAR, dólar primeiro	China ← dólar: projeção local	Dólar acumulado ← China: VAR, China primeiro	Dólar acumulado ← China: VAR, dólar primeiro	Dólar acumulado ← China: projeção local
Granger: dólar → China, F = 0,73 (p = 0,485)						
Granger: China → dólar, F = 2,21 (p = 0,112)						
VAR: 2 defasagens, 104 trimestres						
0	0,000 (0,000)	-0,244 (0,104)	-0,235 (0,115)	-0,212 (0,090)	0,000 (0,000)	-0,211 (0,071)
1	-0,110 (0,118)	-0,280 (0,118)	-0,291 (0,112)	-0,475 (0,154)	-0,196 (0,095)	-0,497 (0,117)
2	-0,136 (0,134)	-0,306 (0,132)	-0,379 (0,166)	-0,496 (0,174)	-0,236 (0,131)	-0,549 (0,208)
4	-0,056 (0,090)	-0,169 (0,087)	-0,057 (0,106)	-0,515 (0,229)	-0,271 (0,198)	-0,677 (0,367)
8	-0,027 (0,038)	-0,078 (0,053)	-0,040 (0,151)	-0,583 (0,325)	-0,331 (0,299)	-0,629 (0,295)

VAR com 2 defasagens (critério de Akaike) e recessão como variável exógena, 104 trimestres; projeções locais com 4 defasagens das três variáveis e erros-padrão de Newey-West. "China ← dólar": crescimento chinês, em %, depois de 1% de valorização do dólar. "Dólar acumulado ← China": variação acumulada do dólar, em %, depois de 1% a mais de crescimento chinês.

O crescimento chinês antecipa o dólar; o efeito inverso é curto e depende da especificação

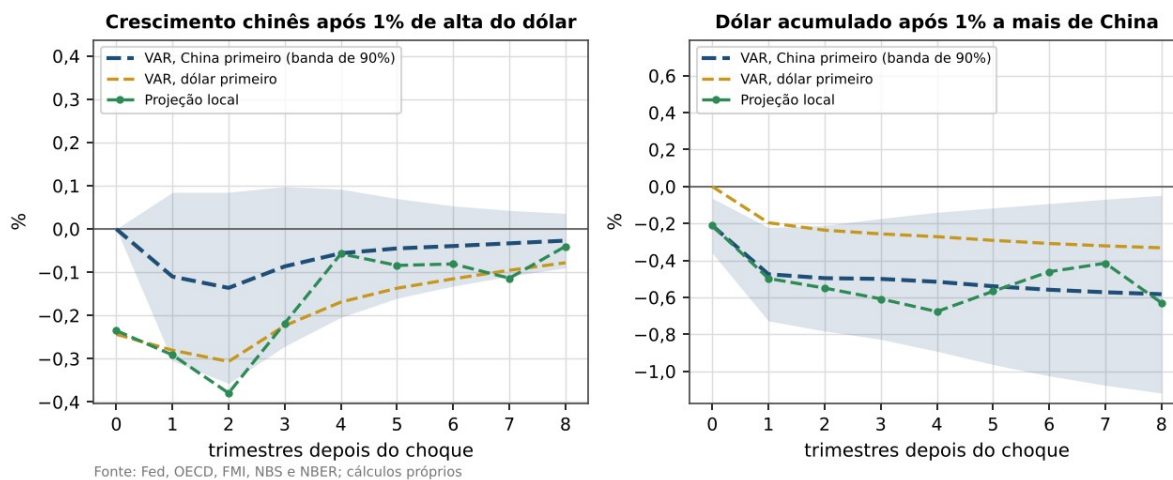


Figura 7. Resposta do crescimento chinês a 1% de valorização do dólar (à esquerda) e resposta acumulada do dólar a 1% a mais de crescimento chinês (à direita), em %, por trimestre depois do choque, 2000T1 a 2026T2. A área sombreada é a banda de 90% do VAR com a China primeiro. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, WEO (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.

Se o dólar freia a China no curto prazo, parte do que a Tabela 3 e a Tabela 5 atribuem à China pode ser o contrário. Para medir esse viés, na Tabela 7 refaço os modelos da China com o crescimento do trimestre anterior, que o dólar de hoje não consegue mover. Em

nível, o efeito diminui e passa a valer só a 10%: -0,104 ($p = 0,055$), contra -0,146 no mesmo trimestre, na mesma amostra. A aceleração de um ano some: -0,040 ($p = 0,393$), contra -0,080 ($p = 0,015$).

Ou seja, a evidência de que a tendência vai da China para o dólar continua, mas fraca. O ciclo de um ano, que parecia ser a China movendo o dólar, é o dólar movendo a China.

Tabela 7. China no mesmo trimestre e defasada um trimestre, 2000T2 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West)

Versão do crescimento chinês	Mesmo trimestre	Defasado um trimestre	R ² (mesmo; defasado)
Nível	-0,146 (0,004)	-0,104 (0,055)	0,251; 0,231
Aceleração em 4 trimestres	-0,080 (0,015)	-0,040 (0,393)	0,224; 0,213
Aceleração em 8 trimestres	-0,051 (0,543)	-0,024 (0,721)	0,213; 0,210
Trimestres (n)	105	105	

Mesma especificação da Tabela 3 (Δ TIPS e recessão como controles), na amostra comum que começa um trimestre depois, para acomodar a defasagem.

11. O yuan administrado distorce o resultado?

O câmbio chinês não é livre: o governo administra o yuan. E a China pesa na cesta do dólar do Fed: entre 10,9% e 16,0% de 2000T1 a 2026T2 (Tabela 8). Então parte do movimento do dólar pode ser só o yuan sendo apreciado ou depreciado por decisão de política, e o efeito da China nos modelos poderia vir daí. No resto do G20, o problema é menor: são muitas moedas, quase todas de câmbio livre.

Para medir, separo o dólar em duas partes. A do yuan é o peso da China na cesta vezes a variação do câmbio real yuan/dólar, que é o câmbio nominal [14] corrigido pela inflação dos dois países [15]. O resto é a outra parte da cesta. O peso vem da tabela do Fed [13], que só começa em 2006; antes disso, uso o de 2006.

Na Tabela 8 e na Figura 8, mostro o resultado. De 1999T4 ao vale (2011T2), o dólar caiu 19,1%, e o yuan respondeu por 2,9%. Do vale a 2026T2, o dólar subiu 30,0%, e o yuan respondeu por 2,5%.

Tabela 8. Parte do yuan nas ondas do dólar efetivo real, em variação logarítmica (× 100), e peso da China na cesta do Fed

Trecho	Dólar	Parte do yuan	Peso da China (%)
De 1999T4 ao vale (2011T2)	-19,1	-2,9	12,3 a 14,8
Do vale a 2026T2	30,0	2,5	10,9 a 16,0

Parte do yuan = peso da China na cesta do Fed × variação do câmbio real yuan/dólar, somada no trecho. Peso: mínimo e máximo no trecho; antes de 2006, o desse ano.



Figura 8. Variação acumulada do dólar efetivo real desde 1999T4 (100 × diferença do log), parte do yuan (peso da China na cesta do Fed × variação do câmbio real yuan/dólar) e resto da cesta, até 2026T2. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real e pesos) e G.5 (EXCHUS, via FRED); OECD, Prices (IPC da China e dos EUA); cálculos próprios.

Depois, na Tabela 9, refaço os modelos da China com o dólar sem o yuan. Em nível, o coeficiente fica em -0,141 (p = 0,009), contra -0,145 (p = 0,004) com o dólar inteiro. Em aceleração de 4 trimestres, -0,086 (p = 0,030), contra -0,080 (p = 0,014). A de 8 trimestres continua sem efeito (p = 0,559).

Tabela 9. Modelos da China com o dólar inteiro e com o dólar sem o yuan, 2000T1 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West)

Versão do crescimento chinês	Dólar inteiro	Dólar sem o yuan	R ² (inteiro; sem o yuan)
Nível	-0,145 (0,004)	-0,141 (0,009)	0,251; 0,228
Aceleração em 4 trimestres	-0,080 (0,014)	-0,086 (0,030)	0,224; 0,210
Aceleração em 8 trimestres	-0,050 (0,552)	-0,054 (0,559)	0,214; 0,201

Mesma especificação da Tabela 3; dólar sem o yuan = (Δdólar - peso × Δcâmbio real do yuan)/(1 - peso). Erros-padrão de Newey-West com 4 defasagens.

Ou seja, o yuan administrado responde por uma parte pequena das ondas do dólar, e tirá-lo da cesta não muda o efeito do crescimento chinês. O dólar contra as outras moedas também responde à China.

12. Conclusão

a. **Juro real.** O juro real americano move o dólar no trimestre: entre 2,941% e 3,217% para cada 1,0% nas TIPS, em todos os modelos (Tabelas 2 e 3).

b. **China: tendência, com evidência fraca.** O dólar acompanha o ritmo de crescimento chinês ($-0,145$, Tabela 3). Com o crescimento do trimestre anterior, o efeito cai para $-0,104$ e só passa a 10% (Tabela 7). A resposta às freadas de um ano some quando defasada: aí é o dólar que move a China. A China acompanha as ondas longas: até 13,7% da queda de 19,1% até 2011T2 e até 18,5% da alta de 30,0% depois (Tabela 5).

c. **Resto do mundo.** O crescimento do G20 sem os EUA não explica o dólar em nenhuma das três formas (Tabela 2).

d. **Direção.** O teste de Granger não aponta direção ($p = 0,112$ da China para o dólar e $p = 0,485$ no sentido contrário, Tabela 6). Nas respostas a choque, o dólar cai depois de um crescimento chinês maior, e o dólar forte pesa sobre a China por um ou dois trimestres. É isso que aparece como ciclo nos modelos do mesmo trimestre (Tabela 7).

e. **Yuan.** O yuan administrado responde por uma parte pequena das ondas do dólar (2,9% da queda e 2,5% da alta, Tabela 8), e o efeito da China resiste sem ele ($-0,141$, Tabela 9).

Logo, se a disputa da poupança global move o dólar, ela é entre os EUA e a China, e não entre os EUA e o resto do mundo. Mas, com dados públicos, a evidência de que a China puxa o dólar é fraca, e a seta mais firme é a do dólar forte freando a China no curto prazo.

13. Limitações

- O crescimento chinês em nível tem tendência de queda na amostra (Tabela 1); parte do seu efeito pode ser coincidência com a tendência do dólar. Com o crescimento defasado, o resultado só passa a 10% (Tabela 7).
- Os modelos de nível e de aceleração medem associação no mesmo trimestre. O teste de Granger (Tabela 6) não aponta direção, e um VAR não identifica o canal (comércio, finanças ou demanda americana).
- O resto do mundo é medido pelo G20, não pelo mundo inteiro, e o peso dos EUA é em PPC.
- O peso da China na cesta do Fed só é publicado desde 2006; antes, a análise do yuan usa o peso desse ano. O IPC americano de outubro de 2025 não está na fonte, e o trimestre usa a média dos outros dois meses.
- As TIPS vêm da curva do Fed Board, que a fonte chama de produto de pesquisa, não estatística oficial. O dólar emenda duas séries do Fed em jan/2006.
- As recessões da amostra são só três episódios: 2001, 2008–2009 e 2020. O coeficiente da recessão se apoia neles.
- O resíduo carrega boa parte das ondas no modelo do resto do mundo (Tabela 5): diferencial de juros contra outras economias, termos de troca e fluxos para ativos de risco ficaram de fora.

Anexo A. Premissas

Tabela 10. Premissas do estudo

Premissa	Valor
Amostra dos modelos	2000T1 a 2026T2
Data-base	2026T2
Defasagens do Newey-West	4
Anos da dummy Covid (só robustez)	2020-2021
Peso dos EUA no G20	PPC do FMI, ano anterior ao trimestre
Agregação trimestral	TIPS: média dos dias úteis; dólar: média dos meses; recessão = algum mês do trimestre
Conferência do resto do mundo	diferença máxima de 0,028% contra a conta da OCDE em volume, 1999T1 a 2026T1
Peso da China na cesta do Fed antes do primeiro ano publicado	o de 2006
Emenda do dólar	série antiga do Fed até 01/2006 (exclusive), reescalada; série atual a partir daí

Anexo B. Referências e de onde veio cada conclusão

[1] Federal Reserve Board. H.10, índice amplo real do dólar: Real Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Goods (TWEXBPA, descontinuada) e Real Broad Dollar Index, Goods and Services (RTWEXBGS), mensais, via FRED.

<https://fred.stlouisfed.org/series/TWEXBPA> e

<https://fred.stlouisfed.org/series/RTWEXBGS>, consultado em 03/10/2026.

[2] Gürkaynak, R. S., Sack, B. e Wright, J. H. (2010). The TIPS Yield Curve and Inflation Compensation. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(1).

Dados diários atualizados pelo Federal Reserve Board (feds200805, série TIPSPY10). <https://www.federalreserve.gov/data/tips-yield-curve-and-inflation-compensation.htm>, consultado em 03/10/2026.

[3] OECD. Quarterly National Accounts, Quarterly real GDP growth - G20 countries, G20 e Estados Unidos, B1GQ, volume encadeado, crescimento sobre o mesmo trimestre do ano anterior, com ajuste sazonal.

https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.SDD.NAD,DSD_NAMAIN1@DF_QN A_EXPENDITURE_GROWTH_G20,/, consultado em 03/10/2026.

[4] FMI. World Economic Outlook, GDP based on PPP, share of world (PPPSH).

<https://www.imf.org/external/datamapper/PPPSH>, consultado em 03/10/2026.

[5] National Bureau of Statistics of China (国家统计局). 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值. <https://data.stats.gov.cn/>, consultado em 02/10/2026.

- [6] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, USREC — NBER based Recession Indicators for the United States. <https://fred.stlouisfed.org/series/USREC>, consultado em 02/10/2026.
- [7] Dickey, D. A. e Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366). <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531>
- [8] Newey, W. K. e West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3). <https://doi.org/10.2307/1913610>
- [9] Gallo, R. A. (2026). A expectativa de crescimento potencial embutida nas TIPS. Estudo do autor, outubro de 2026.
- [10] Liu, Z., Spiegel, M. M. e Tai, A. (2017). Measuring the effects of dollar appreciation on Asia: A FAVAR approach. *Journal of International Money and Finance*, 74, 353–370. Versão de trabalho: Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper 2016-30. <https://www.frbsf.org/wp-content/uploads/wp2016-30.pdf>
- [11] OECD (2020). G20 GDP growth – Quarterly National Accounts, News Release de 11/06/2020, notas metodológicas: o agregado do G20 soma os dezesseis membros que não são França, Alemanha e Itália e a União Europeia como bloco, em volumes encadeados convertidos em dólar pela PPC. <https://web-archive-storage.oecd.org/aemint-web-archive-prod/web-archive/e7/e7cc76851def609c053190006d508027c33efb9689e5d2aadeeee67a65e2f6640.pdf>, consultado em 03/10/2026.
- [12] OECD. Quarterly National Accounts, PIB do G20 e dos EUA em volume encadeado, US\$ PPC de 2020, com ajuste sazonal (B1GQ, USD_PPP, LR). https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.SDD.NAD,DSD_NAMAIN1@DF_QNA,/Q.Y.USA+G20.S1..B1GQ._Z._Z._Z.USD_PPP.LR..T0102, consultado em 03/10/2026.
- [13] Federal Reserve Board. H.10, Currency Weights: Total Trade Weights do índice amplo do dólar, 2006 a 2026. <https://www.federalreserve.gov/releases/h10/weights/default.htm>, consultado em 03/10/2026.
- [14] Federal Reserve Board. G.5, China / U.S. Foreign Exchange Rate (EXCHUS), mensal, via FRED. <https://fred.stlouisfed.org/series/EXCHUS>, consultado em 03/10/2026.

[15] OECD. Prices, índice de preços ao consumidor, todos os itens, China e EUA, mensal (2015 = 100).

https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.SDD.TPS,DSD_PRICES@DF_PRICES_ALL,/CHN+USA.M.N.CPI.IX._T.N._Z, consultado em 03/10/2026.

De onde veio cada conclusão

- Efeito do juro real, da recessão e do crescimento (seções 6 a 8, Tabelas 2 a 4): estimativa nossa a partir de [1] a [6], com erros-padrão de [8].
- Composição do G20 (seção 4): nota metodológica da OCDE [11].
- O yuan dentro do dólar (seção 11, Tabelas 8 e 9 e Figura 8): conta nossa a partir de [1], [5], [13], [14] e [15].
- Conferência do resto do mundo (seção 4, Tabela 10): conta nossa a partir de [12], contra a conta pelo peso do FMI.
- Crescimento do resto do mundo e pesos dos EUA e da China no G20 (seção 4, Figuras 1 e 2): conta nossa a partir de [3], [4] e [5], tirando os EUA do G20 com o peso em PPC do ano anterior.
- Forma das séries (seção 4, Tabela 1): teste de [7] aplicado a [1] a [5].
- Decomposição das ondas do dólar (Figura 6 e Tabela 5): conta nossa, soma trimestral dos termos dos modelos em nível.
- TIPS como preditor do crescimento potencial americano (seção 3): Anexo D, a partir de [9].
- Direção entre China e dólar (seção 10, Tabela 6 e Figura 7): estimativa nossa (VAR e projeções locais) a partir de [1], [2], [5] e [6]; o canal do dólar para a China, descrito a partir de [10].
- Leitura econômica do nível e da aceleração, e o papel da poupança global (seção 3): inferência nossa, testada nos resultados.

Anexo C. Variáveis

(a) Definição de cada variável

- **Dólar efetivo real:** índice amplo real do dólar do Fed; série emendada: FRED TWEXBPA até 2005, reescalada pela razão entre as duas séries em jan/2006, e RTWEXBGS desde jan/2006, mensal, média do trimestre; jan/2006 = 100.
- **TIPS de 10 anos:** juro real par de 10 anos dos títulos do Tesouro americano indexados à inflação, % a.a.; Fed Board, curva das TIPS, TIPSPY10, diária, média do trimestre.

- **Crescimento do G20 e dos EUA:** PIB real, volume encadeado, com ajuste sazonal, contra o mesmo trimestre do ano anterior, em %; OECD QNA, B1GQ.
- **Peso dos EUA no G20:** participação dos EUA no PIB mundial em PPC dividida pela soma dos 19 países do G20 e da UE, sem contar duas vezes França, Alemanha e Itália; FMI PPPSH, anual.
- **Peso da China no G20:** participação da China no PIB mundial em PPC dividida pela mesma soma; FMI PPPSH, anual (só na Figura 1).
- **Crescimento do resto do mundo:** $(G20 - \text{peso} \times \text{EUA}) / (1 - \text{peso})$, em %.
- **Crescimento da China:** índice do PIB real do NBS contra o mesmo trimestre do ano anterior, menos 100, em %.
- **Aceleração em 4 (ou 8) trimestres:** crescimento de hoje menos o crescimento de 4 (ou 8) trimestres atrás, em %.
- **Recessão nos EUA:** 1 no trimestre com algum mês em recessão pelas datas do NBER; FRED USREC.
- **Dummy Covid:** 1 nos trimestres de 2020 e 2021; usada só na Tabela 4.
- **Câmbio real yuan/dólar:** yuan por dólar (FRED EXCHUS) $\times$ IPC dos EUA / IPC da China (OCDE), mensal, média do trimestre.
- **Peso da China na cesta:** participação da China no índice amplo do dólar do Fed (H.10), anual; antes de 2006, o de 2006.
- **Dólar sem o yuan:** $(\Delta \text{dólar} - \text{peso} \times \Delta \text{câmbio real yuan/dólar}) / (1 - \text{peso})$, em %; dependente dos modelos da Tabela 9.
- **Contribuição acumulada:** soma, desde 1999T4, de coeficiente $\times$ variável em cada trimestre, em variação logarítmica $\times$ 100 (Figura 6 e Tabela 5).

(b) Glossário da equação do modelo

- $\Delta \text{dólar}_t$: $100 \times (\ln \text{dólar}_t - \ln \text{dólar}_{t-1})$, em %.
- ΔTIPS_t : $\text{TIPS}_t - \text{TIPS}_{t-1}$, em % a.a.
- Rec_t : dummy de recessão nos EUA no trimestre t.
- X_t : variável de crescimento: nível, aceleração em 4 ou aceleração em 8 trimestres, do resto do mundo ou da China.
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta$: constante e coeficientes estimados por mínimos quadrados (Tabelas 2 e 3).
- ε_t : erro da regressão; erros-padrão de Newey-West com 4 defasagens.
- $\Delta \text{dólar sem yuan}_t$: $(\Delta \text{dólar}_t - w_t \cdot \Delta \text{câmbio real yuan}_t) / (1 - w_t)$, em %, com w_t o peso da China na cesta do Fed; substitui $\Delta \text{dólar}_t$ nos modelos da Tabela 9.

Anexo D. TIPS e crescimento potencial americano

Este anexo resume o estudo do autor sobre a expectativa de crescimento potencial embutida nas TIPS [9]. O crescimento potencial é a tendência do crescimento da população em idade ativa somada à tendência do crescimento da produtividade do trabalho no setor não agrícola, com dados do BLS. A pergunta é o que antecipa esse crescimento nos anos seguintes.

Entre seis candidatas (nível e variação da TIPS, balanço do Fed, capex de tecnologia, capex sem tecnologia e recessão), só o nível da TIPS sobrevive. Em três anos, o coeficiente é 0,0151 e o R^2 é 0,733; prevendo em tempo real, só com o que se sabia em cada data, a TIPS erra 67,3% menos que a média histórica (Tabela 11, Figura 9).

O sinal pesa mais no começo da amostra. O estudo usa a TIPS do Bloomberg desde 1997. Com a série pública do Fed (DFII10), que começa em 2003, o R^2 cai para 0,270 e, em tempo real, a TIPS deixa de ganhar da média histórica: erra 51,2% mais que ela ($p = 0,158$). Sem 2020 e 2021, o R^2 sobe para 0,426 (Tabela 11).

No mesmo estudo, a TIPS anda com o crescimento do capex de tecnologia dos três anos anteriores (correlação de 0,61): o investidor vê o investimento subir, extrapola produtividade e cobra um juro real mais alto. É essa a leitura usada na seção 3: a TIPS mede a atratividade americana porque carrega a expectativa de crescimento potencial.

Tabela 11. TIPS e crescimento potencial nos anos seguintes: modelo final por horizonte e robustez desde 2003 (estudo do autor)

Especificação	N	Janela	Coefficiente da TIPS	R ²	Erro em tempo real contra a média
1 ano à frente	114	1997T1-2025T2	0,0053 (p < 0,001)	0,752	-75,9% (p<0,001)
2 anos à frente	110	1997T1-2024T2	0,0105 (p < 0,001)	0,758	-72,7% (p<0,001)
3 anos à frente	106	1997T1-2023T2	0,0151 (p < 0,001)	0,733	-67,3% (p<0,001)
4 anos à frente	102	1997T1-2022T2	0,0186 (p < 0,001)	0,684	-59,8% (p<0,001)
De 2003T1 em diante, DFII10	82	2003T1-2023T2	0,0068 (p=0,042)	0,270	+51,2% (p=0,158)
De 2003T1 em diante sem a covid. DFII10	74	2003T1-2023T2 sem 2020T1-2021T4	0,0102 (p<0,001)	0,426	—

Fonte: Gallo (2026) [9], Tabelas 4, 5 e 10. Crescimento potencial acumulado no horizonte. Quatro primeiras linhas: TIPS do Bloomberg (USGGT10Y, não pública), amostra a partir de 1997T1; duas últimas: DFI10 do Fed. Erro em tempo real: variação do erro quadrático da previsão com a TIPS contra a média histórica (negativo: a TIPS erra menos).

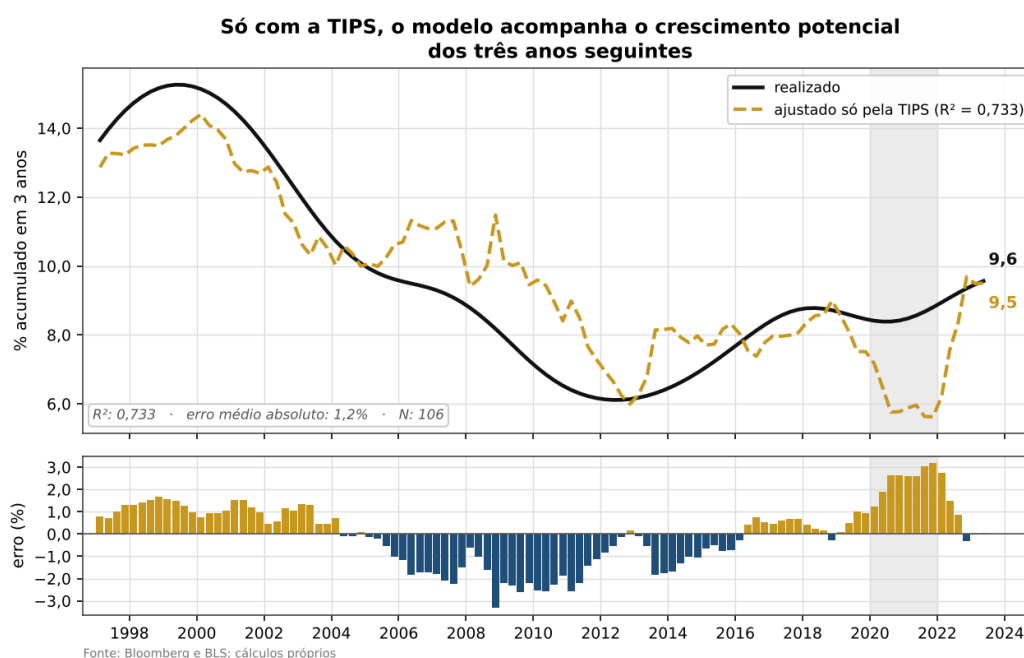


Figura 9. Crescimento potencial nos três anos seguintes: realizado (preto) e ajustado só pela TIPS (tracejado), % acumulado, por trimestre de origem, de 1997T1 a 2023T2; no painel de baixo, o erro (realizado menos ajustado). A área cinza marca a pandemia. Fonte: Gallo (2026) [9], Figura 2; Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNEB.